UNICIVE – Centro Universitario Cidade Verde

Engenharia de Software - 4º B

Projeto de Extensão Automatize

Automação de notificações e confirmações de agendamentos para Nail Designer

Empoderando ONGs e empreendedores informais por meio de soluções de automatização com Python

Guilherme Friedrich

Bruno Myguel

Vinícius Barbosa

Maringá

2026

Apresentação

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução para automatizar a notificação e a confirmação dos atendimentos de uma profissional Nail Designer. A necessidade foi identificada a partir do relato da parceira de que o contato manual com as clientes para lembrar horários e verificar confirmações é uma das tarefas mais repetitivas de sua rotina.

A solução integrará um aplicativo mobile, uma API desenvolvida em Python e o Google Calendar. A profissional cadastrará ou acompanhará os atendimentos pelo aplicativo; a API organizará os dados e sincronizará os eventos; e o Google Calendar enviará o convite ao e-mail da cliente, permitindo registrar respostas como aceita, recusada, talvez ou ainda não respondida. O status será apresentado no aplicativo da profissional.

O escopo inicial é um produto mínimo viável. Ele prioriza uma automação simples, de baixo custo e compatível com a realidade do negócio. A integração direta com WhatsApp não faz parte da primeira versão, pois normalmente depende de provedor autorizado, configuração empresarial e possíveis cobranças por mensagem.

I - Identificação e visão geral do negócio

Integrantes do grupo

Integrante	Participação no projeto
Guilherme Friedrich	Levantamento, coordenação, desenvolvimento da API e documentação
Bruno Myguel	Aplicativo mobile, interface e integração com a API
Vinicius Barbosa	Integração com Google Calendar, banco de dados e testes

A distribuição acima é uma proposta inicial. Todos os integrantes participarão da entrevista, da validação com a parceira, dos testes, da implantação e da apresentação final.

Dados da parceira

Campo	Informação

Campo	Informação
Nome da profissional	Crislei Ribeiro Merlos
Nome profissional ou do negócio	Cris Merlos - Nail designer
Cidade	Maringá
Perfil profissional em rede social	@crisrmerlos

Visão geral do negócio

A parceira atua como Nail Designer e organiza sua prestação de serviços por horários previamente agendados. Como o atendimento depende de data, hora e duração definidas, a gestão da agenda é central para o funcionamento do negócio. Além do serviço técnico, a profissional precisa cadastrar compromissos, lembrar as clientes, receber confirmações, reorganizar cancelamentos e identificar horários disponíveis.

Segundo o relato inicial, a etapa mais desgastante é entrar em contato com cada cliente para confirmar o atendimento. Quando esse processo é manual, ele ocupa tempo que poderia ser usado em atendimentos, preparação do ambiente ou divulgação do negócio. Também aumenta o risco de esquecimento, duplicidade de informações e demora na identificação de cancelamentos.

II - Ponto focal de trabalho

Área e processo escolhidos

O projeto atuará na gestão de agendamentos, especificamente no fluxo que começa com o registro do atendimento e termina com a confirmação, recusa ou ausência de resposta da cliente. O foco não é criar um sistema financeiro ou um aplicativo completo de vendas, mas automatizar uma tarefa delimitada e relevante para a rotina da parceira.

Diagnóstico preliminar

Situação atual	Impacto observado	Oportunidade de melhoria
Confirmação feita individualmente e de forma manual	Consumo de tempo e repetição de mensagens	Gerar convite e lembrete automaticamente
Respostas distribuídas em conversas	Dificuldade para visualizar quem confirmou	Centralizar o status no aplicativo
Alterações de horário exigem novo contato	Risco de informações divergentes	Sincronizar a atualização com o evento
Cancelamentos podem ser percebidos tarde	Menor tempo para preencher o horário	Destacar recusas e pendências

Objetivo geral

Desenvolver e implantar uma automação baseada em Python que integre um aplicativo mobile ao Google Calendar para reduzir o trabalho manual de notificação e facilitar o acompanhamento das confirmações dos atendimentos da Nail Designer.

Objetivos específicos

- Mapear o fluxo atual de agendamento e confirmação da parceira.
- Criar uma API REST em Python para cadastrar, consultar, alterar e cancelar agendamentos.
- Integrar a API ao Google Calendar para criar e atualizar eventos com a cliente como convidada.
- Desenvolver um aplicativo mobile para a profissional acompanhar agenda e status de resposta.
- Testar a solução com dados controlados e executar um piloto autorizado pela parceira.
- Comparar indicadores antes e depois da implantação e registrar as melhorias percebidas.

III - Solução proposta

Descrição da integração

A solução terá três componentes principais. O aplicativo mobile será a interface de uso da profissional. A API em Python concentrará as regras, a validação dos dados e a comunicação com os serviços externos. O Google Calendar será responsável por manter o evento na agenda da profissional e encaminhar o convite à cliente por e-mail, conforme as configurações da conta utilizada.

Fluxo de funcionamento

1. A profissional cadastra no aplicativo o nome da cliente, e-mail, serviço, data, horário e duração.
2. O aplicativo envia os dados por HTTPS para a API em Python.
3. A API valida os campos, registra o agendamento no banco de dados e cria o evento no Google Calendar da profissional.
4. A cliente é incluída como participante e recebe o convite do Google Calendar para responder ao atendimento.
5. A API consulta periodicamente a resposta do evento e converte o retorno em um status simples: pendente, confirmado, recusado ou talvez.
6. O aplicativo mostra o status atualizado e permite editar ou cancelar o compromisso, mantendo a agenda sincronizada.

Arquitetura funcional

Componente	Responsabilidade	Tecnologia proposta
Aplicativo mobile	Cadastro, consulta, alteração e visualização do status	Flutter ou tecnologia definida na disciplina de Mobile
API de integração	Regras de negócio, autenticação, validação e comunicação entre sistemas	Python com FastAPI
Persistência	Armazenamento dos agendamentos e estados de sincronização	SQLite no protótipo e PostgreSQL na implantação
Agenda externa	Criação de eventos, envio de convites e registro das respostas	Google Calendar API com OAuth 2.0
Rotina automática	Atualização periódica dos status e tratamento de falhas	Agendador de tarefas em Python

Funcionalidades do produto mínimo viável

- Autorizar com segurança o acesso à agenda profissional.
- Cadastrar atendimento com os dados mínimos necessários.
- Criar, atualizar e cancelar eventos no Google Calendar.
- Enviar o convite da agenda à cliente e aplicar lembretes configuráveis.
- Exibir lista de atendimentos por data e situação.
- Atualizar o status da resposta da cliente, registrar falhas de sincronização e permitir nova tentativa.

Exemplos de endpoints da API

Método e rota	Finalidade
POST /agendamentos	Cadastrar um atendimento e iniciar a sincronização
GET /agendamentos	Listar atendimentos por período ou status
GET /agendamentos/{id}	Consultar detalhes e confirmação
PATCH /agendamentos/{id}	Alterar data, horário, serviço ou dados da cliente
DELETE /agendamentos/{id}	Cancelar o atendimento e atualizar a agenda
POST /agendamentos/{id}/sincronizar	Repetir a sincronização quando necessário

Regras de negócio principais

- Não permitir data ou horário no passado para novos atendimentos.
- Exigir nome, e-mail válido, serviço, data, horário e duração.
- Impedir dois atendimentos no mesmo intervalo da agenda profissional.
- Manter o identificador do evento externo associado ao agendamento interno.
- Preservar o histórico mínimo de alterações e tentativas de sincronização.
- Exibir claramente quando a confirmação ainda não foi recebida.

Segurança privacidade e limites

A solução deverá coletar somente os dados necessários ao agendamento. Na primeira versão, recomenda-se armazenar nome, e-mail, telefone opcional, serviço, data, horário, duração e status. O grupo não deverá utilizar dados reais antes da autorização da parceira e, durante o desenvolvimento, deverá preferir contas e informações de teste.

As credenciais de integração e os tokens de acesso não poderão ser gravados diretamente no código-fonte. A comunicação entre aplicativo e API deverá utilizar HTTPS, os dados recebidos deverão ser validados e o acesso às funções administrativas deverá exigir autenticação. A documentação de implantação também deverá explicar como revogar o acesso da solução ao Google Calendar.

A automação depende de internet, disponibilidade dos serviços do Google e configuração correta do calendário da profissional e da cliente. O aceite do convite também depende da ação da cliente. Portanto, a solução reduz trabalho manual, mas não garante comparecimento ao atendimento.

Como a solução melhora a situação atual

O principal ganho esperado é retirar da profissional a necessidade de repetir todo o processo de criação do compromisso e verificação individual das respostas. O aplicativo reunirá a agenda e os status em uma única visão, enquanto a API manterá os sistemas integrados. Com isso, a parceira poderá identificar pendências e cancelamentos com antecedência e concentrar seu tempo nas atividades diretamente ligadas ao atendimento e à gestão do negócio.

IV - Plano de execução e criação

O desenvolvimento será incremental. Cada etapa produzirá uma entrega verificável e será validada antes do avanço. O cronograma abaixo usa semanas relativas, pois as datas deverão ser ajustadas ao calendário da disciplina e à disponibilidade da parceira.

Etapa	Período	Atividades	Responsáveis	Entrega
1 Levantamento	Semana 1	Entrevista, consentimento e medição da rotina atual	Todos	Requisitos e linha de base
2 Planejamento	Semana 2	Fluxo, protótipo de telas, modelo de dados e contrato da API	Todos	Especificação validada
3 API	Semanas 3 e 4	Endpoints, validações, banco de dados e documentação	Guilherme e Vinicius	API testável
4 Mobile	Semanas 4 e 5	Telas, formulários, listagem e consumo da API	Bruno e Guilherme	Aplicativo funcional
5 Integração	Semana 5	OAuth, criação de eventos e leitura de respostas	Vinicius e Guilherme	Calendário sincronizado
6 Testes	Semana 6	Testes unitários, integração, usabilidade e correções	Todos	Versão candidata

Etapa	Período	Atividades	Responsáveis	Entrega
7 Piloto	Semana 7	Implantação controlada, treinamento e acompanhamento	Todos	Uso assistido
8 Avaliação	Semana 8	Indicadores, feedback, ajustes e relatório	Todos	Resultado final

Responsabilidades detalhadas

Integrante	Responsabilidades principais	Apoio
Guilherme Friedrich	Coordenação, requisitos, API em Python, documentação técnica e integração geral	Testes mobile e capacitação
Bruno Myguel	Protótipo, desenvolvimento mobile, formulários, navegação e experiência de uso	Testes da API e manual
Vinicius Barbosa	Banco de dados, integração Google Calendar, autenticação OAuth e testes de integração	Implantação e indicadores
Todos	Entrevista, validação, revisão, testes finais, apresentação e acompanhamento do piloto	Decisões do projeto

V - Plano de implantação

A implantação será feita de forma gradual para não interferir na rotina da profissional. Primeiro, o grupo utilizará uma agenda de teste e dados fictícios. Depois da aprovação do fluxo, a parceira autorizará a conta profissional e participará de um piloto controlado.

Etapas de implantação

1. Preparação do ambiente: publicação da API, configuração segura das variáveis e criação do banco de dados.
2. Autorização: conexão da conta Google da parceira por meio do fluxo oficial de consentimento.
3. Validação técnica: criação de atendimentos fictícios, envio de convites, respostas e cancelamentos.
4. Configuração inicial: definição do calendário, antecedência dos lembretes e dados padrão do atendimento.
5. Capacitação: encontro prático de aproximadamente 60 minutos com roteiro de cadastro, edição, consulta e solução de problemas simples.
6. Piloto: utilização assistida durante 7 a 14 dias, com registro de erros, dúvidas e sugestões.
7. Ajustes e aceite: correção dos problemas prioritários, validação final e entrega do guia de uso.

VI - Resultados esperados

Espera-se que a automação torne o processo de confirmação mais rápido, organizado e rastreável. Os resultados serão avaliados por meio de indicadores coletados antes e durante o piloto. As metas abaixo são referências iniciais e deverão ser validadas após a entrevista e a medição da rotina atual; não representam garantia de resultado.

Indicador	Como medir	Meta inicial
Tempo gasto com confirmações	Comparar minutos semanais antes e durante o piloto	Redução de pelo menos 50 por cento
Cobertura da automação	Atendimentos registrados no sistema dividido pelo total	Pelo menos 90 por cento
Confirmações antecipadas	Respostas recebidas até 24 horas antes do atendimento	Pelo menos 80 por cento
Sincronizações concluídas	Eventos criados ou atualizados sem erro	Pelo menos 95 por cento
Usabilidade percebida	Escala de 1 a 5 respondida pela parceira	Nota mínima 4
Não comparecimentos	Comparar ocorrências antes e depois	Tendência de redução durante e após o piloto

Contribuições esperadas para a parceira

- Menor tempo dedicado a tarefas repetitivas de lembrete e confirmação.
- Visão centralizada dos atendimentos confirmados, recusados e pendentes.
- Maior antecedência para reorganizar horários cancelados.
- Redução de erros de comunicação sobre data e horário.
- Maior autonomia para administrar a agenda por meio do celular.
- Base tecnológica que poderá receber novas funções em versões futuras.